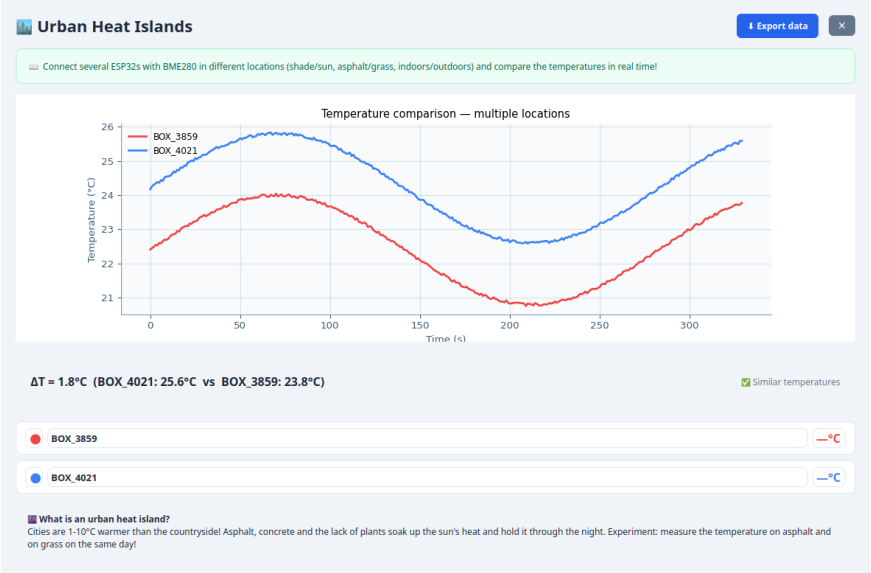
Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers

Plusieurs boîtiers au même instant, et la limite en dessous de laquelle une différence ne veut rien dire

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min, 50 min ou un projet de 4 h • **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression) sur deux boîtiers ou plus



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). La même application sert aux deux niveaux, mais la tâche diffère : au niveau **Explorateur**, les élèves comparent ΔT à la dispersion du test côte à côte et répondent « détectable / non détectable » ; au niveau **Scientifique**, ils soustraient aussi le décalage propre à chaque boîtier et refont le parcours à trois moments de la journée. Les entrées les plus directes dans le programme sont la **classe V** (géographie : l'atmosphère terrestre), la **classe VIII** (physique : transferts thermiques) et la **classe IX** (géographie physique générale).

Connaissances supposées

L'exercice guidé *Îlots de chaleur urbains* (un seul boîtier), fait d'abord : c'est de là que vient le protocole de terrain. En plus : la différence de deux décimaux, le maximum et le minimum d'une série de nombres. Pour le projet : la moyenne arithmétique et un graphique XY dans un tableur.

Durée en classe

Court : 20 min. Complet : 50 min. Projet : trois séances de 50 minutes plus trois sorties de 30 minutes, soit 240 minutes (4 h), réparties sur deux à trois semaines.

Préparation de l'enseignant

30 min : **le test côte à côte de tous les boîtiers**, dix minutes sur la même table, à l'abri du soleil ; étiqueter chaque boîtier avec le nom exact qu'il affiche à l'écran ; parcourir le trajet montre en main ; vérifier la couverture WiFi à chaque emplacement ; imprimer le plan de la cour.

Temps de stabilisation des capteurs	**Cinq minutes** à chaque emplacement, et **dix minutes** au premier passage à l'extérieur. Un boîtier qui passe d'une classe à 22 °C à un air à 8 °C dérive pendant de longues minutes. C'est de loin la cause la plus fréquente de mauvaises données.
Capteurs et boîtiers	BME280 sur **au moins deux boîtiers**. Avec un seul, la carte ΔT n'affiche aucun nombre, seulement le message **Connectez au moins deux boîtiers**. Quatre à six boîtiers enrichissent beaucoup l'étude, car ils permettent de mesurer tous les emplacements *en même temps*.

Trois parcours

Court	20 min : une démonstration projetée ; deux boîtiers côte à côte sur la même paillasse, puis l'un sur un rebord de fenêtre ensoleillé et l'autre à l'ombre, et une discussion sur ce que signifie l'écart entre les deux courbes.
Complet	50 min : une seule sortie ; consignes, test côte à côte, quatre emplacements, export, graphique et discussion. Il faut un jour sec et une surveillance à l'extérieur.
Projet	Trois séances de 50 minutes plus trois sorties de 30 minutes : le même parcours à trois moments de la journée, la matrice emplacement × heure, la carte de chaleur et la recommandation écrite.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

D'abord l'exercice à un boîtier, ensuite l'application à plusieurs boîtiers

Les deux ressources sur les îlots de chaleur forment une paire, et leur ordre n'est pas arbitraire. L'exercice guidé *Îlots de chaleur urbains* (un seul boîtier) se fait en premier. Ce n'est pas une version réduite de celle-ci, mais la leçon de protocole dont cette application a besoin pour avoir un sens : la même hauteur de 1,2 m à chaque emplacement, un écran blanc au-dessus du capteur à chaque emplacement, y compris à l'ombre, le temps d'attente respecté, un cercle d'exclusion de deux mètres, l'heure notée avec le nombre et, surtout, l'idée que toute mesure a sa propre dispersion, établie là-bas à partir de l'écart entre les deux lectures prises à l'emplacement de départ.

Ce qu'ajoute l'application, c'est la simultanéité : plusieurs boîtiers lus *au même instant*, si bien que le temps n'a pas le loisir de changer entre le deuxième emplacement et le cinquième. Et, avec elle, elle ajoute ce qu'un seul boîtier ne peut pas faire : **mesurer directement la limite de détection**, en plaçant les boîtiers côte à côte avant de partir.

Une classe à qui l'on donne six boîtiers avant qu'elle en ait tenu un seul immobile cinq minutes à une hauteur mesurée produit six séries de données incomparables, et aucun élève ne saura lequel des nombres veut dire quelque chose. Si vous n'avez pas le temps pour les deux, faites l'exercice : il a une conclusion complète, sans application. L'application sans l'exercice n'en a pas.

1. Ce que montre l'application, et ce qu'elle ne montre pas

Contrairement aux exercices guidés, ce n'est pas un assistant pas à pas. C'est un **instrument ouvert**, avec un seul but : la comparaison. Il trace la température de chaque boîtier connecté sur les mêmes axes et indique en continu l'écart entre le plus chaud et le plus froid, qu'il juge par rapport à la **dispersion** mesurée par la classe avec les boîtiers côte à côte. Il n'a pas de bouton vert pour avancer, pas de **Retour**, pas de **Terminer** et pas de journal d'observations. **C'est vous qui fixez le rythme de la séance, pas l'application**, et les investigations de la section 6 sont prêtes à être menées telles qu'elles sont écrites.

- **Un seul graphique de comparaison**, avec une courbe colorée par boîtier, légendée avec le nom du boîtier : celui donné dans les **Paramètres**, ou son identifiant si vous ne lui en avez pas donné. Chaque boîtier garde sa couleur dans toute l'application.

- **La carte ΔT**, sous le graphique, qui affiche l'écart entre le boîtier le plus chaud et le plus froid, les nomme tous les deux, et ajoute un verdict en mots qui le compare à la dispersion.
- **La liste des appareils**, à droite, avec un point coloré et la température de chaque boîtier (la moyenne de la dernière minute), pour que les élèves associent une courbe du graphique à un boîtier posé à un emplacement donné.
- **Le bouton Mesurer la dispersion**, sous la liste, sur lequel on appuie pendant que tous les boîtiers sont côte à côte ; il garde l'écart entre eux comme limite de détection.
- **Un panneau théorique**, **Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain ?**, avec la formule $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$ et le sens de chaque symbole.
- **Le bouton Exporter les données**, qui écrit un fichier daté par boîtier vu pendant la session, dans le dossier de votre choix.

Note technique – ce qu'il y a vraiment à l'écran, et quels boutons existent réellement

Comment la démarrer. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers**, et non l'exercice guidé **Îlots de chaleur urbains**, qui suit un seul boîtier. Comme l'application travaille avec plusieurs boîtiers à la fois, **aucun choix de boîtier n'apparaît** et **elle s'ouvre même si aucun boîtier n'est connecté** : le graphique indique alors **Aucun boîtier connecté : allumez les boîtiers avec un capteur de température**, et la liste **Aucun boîtier connecté pour l'instant**. Elle prend automatiquement *tous* les boîtiers connectés qui envoient une température. En haut, un bandeau vert résume le protocole : les boîtiers côte à côte pendant dix minutes, puis **Mesurer la dispersion**, puis des endroits différents, toujours à l'ombre, à la même hauteur, jamais tenus à la main, cinq minutes à chaque endroit.
Le graphique. Un seul jeu d'axes, **Température de l'air**, en °C, avec le temps en abscisse en minutes et secondes (m :ss). Une courbe colorée par boîtier, avec son nom dans la légende ; chaque boîtier a la même couleur sur tous les écrans de l'application. Le graphique se met à jour chaque seconde et garde les 3600 dernières lectures de chaque boîtier, soit environ une heure. Au-dessus se trouvent les boutons **Lissage**, **Pause** et **Effacer** (ce dernier fait repartir le graphique de 0:00). Un boîtier qui s'est déconnecté reste sur le graphique, sa courbe pâlie et plus fine, et la légende ajoute **(déconnecté)** à son nom.
La liste des appareils. Chaque boîtier a une ligne avec son point coloré, son nom et, à droite, **la moyenne de la dernière minute** de sa température.
La carte ΔT. Tant qu'au plus un boîtier est connecté, elle indique ΔT **= — °C | Connectez au moins deux boîtiers**. À partir de deux boîtiers, elle affiche l'écart et les deux extrêmes, avec les noms des boîtiers, par exemple ΔT **= 2,8 °C (Asphalte : 27,9 °C contre Herbe : 25,1 °C)**. **Les trois nombres sont des moyennes sur la dernière minute**, pas des lectures instantanées (une petite note sous la carte le dit : *Chaque valeur est la moyenne de la dernière minute.*) : un pic d'une seconde ne la fait donc plus bouger, mais après avoir déplacé un boîtier, la carte a besoin d'au moins une minute pour montrer le nouvel endroit. Sous le nombre se trouve le verdict en mots, décrit dans la note technique de l'investigation 1.
Le bouton Mesurer la dispersion. On appuie une seule fois, à la fin du test côte à côte, avec tous les boîtiers côte à côte. L'application garde l'écart entre le boîtier le plus chaud et le plus froid à cet instant (là encore sur les moyennes d'une minute) et écrit sous le bouton, par exemple, *Dispersion côte à côte : 0,3 °C. Des différences plus petites ne peuvent pas être distinguées.* Avant le premier appui, la ligne indique *pas encore mesurée.* Avec un seul boîtier connecté, le bouton répond *Connectez au moins deux boîtiers et placez-les côte à côte.* La valeur n'est pas gardée d'une session à l'autre : on la remesure chaque fois que la fenêtre s'ouvre, ce qui est de toute façon la règle.
L'image et les données. La fenêtre n'a pas de bouton **PNG** : pour l'*image* du graphique,

faites une capture d'écran ; pour les *données*, utilisez l'export.
L'export. Exporter les données, en haut à droite, à côté du bouton **Fermer**. Il demande d'abord un dossier (la fenêtre s'intitule **Choisis le dossier d'export**), puis écrit **un fichier `.xlsx` séparé par boîtier vu pendant la session**, nommé d'après le nom du boîtier et la date, par exemple `Asphalte_2026-09-14.xlsx`. Le fichier contient les lectures brutes, pas la courbe lissée du graphique, avec une colonne `elapsed_s`. En cas de succès, **Export terminé** apparaît avec le nombre de fichiers écrits ; si aucun boîtier n'a été connecté, c'est **Aucun boîtier n'est connecté.** qui apparaît. Rangez l'export de chaque sortie dans un dossier nommé avec sa date et son heure, sinon une deuxième sortie le même jour écrasera les fichiers de la première.
Combien de temps attendre. Cinq minutes à chaque emplacement, et **dix minutes** au premier passage à l'extérieur. On lit à la fin de l'intervalle, pas à l'arrivée.

2. La place dans le programme

- **Géographie** (*Geografie*, classes V et IX) : en **classe V**, l'atmosphère terrestre et la température de l'air ; en **classe IX**, la géographie physique générale traite de l'atmosphère, de la température de l'air et du climat, et l'activité produit, avec des instruments de classe, exactement les grandeurs qui y sont enseignées. La technique de terrain (échantillonnage, parcours, représentation sur une carte) est une compétence de géographie à tous les niveaux. Le lien avec les établissements humains et l'urbanisme, à partir de la **classe VIII** et au lycée, est une *application* du résultat mesuré, pas une entrée du programme sur le microclimat urbain.
- **Physique** (*Fizică*, classe VIII et lycée) : en **classe VIII**, transferts thermiques par conduction, convection et rayonnement, plus la capacité thermique massique : exactement le vocabulaire dont l'explication a besoin. En **classe VI**, température et équilibre thermique. Au lycée, le bilan d'énergie d'une surface peut s'écrire en entier, avec l'albédo et les flux.
- **Biologie** (*Biologie*) : transpiration des plantes et rôle de la végétation. Le refroidissement par évapotranspiration est une application directe, mesurable avec les boîtiers utilisés ici, mais il reste une application, pas une entrée distincte du programme.
- **Mathématiques** (*Matematică*, classes V–VII et lycée) : maximum, minimum et étendue d'une série de données en **classes V–VI** ; moyenne arithmétique et placement de points dans un repère en **classe VII** ; plusieurs séries sur les mêmes axes et comparaison d'un écart avec une incertitude, au lycée. **Comparer un effet à la dispersion de l'instrument est la rencontre la plus nette, dans toute la collection, entre la statistique scolaire et un phénomène réel.**
- **Informatique et TIC** (*Informatică și TIC*) : traiter des données dans un tableur : les quelques fichiers exportés s'alignent selon l'heure, on calcule la moyenne de chaque série, et on trace un graphique XY à plusieurs séries. Les fichiers exportés s'ouvrent directement.
- **Transversal** : la distinction entre *non détectable* et *n'existe pas*, l'honnêteté de rapporter une journée où l'on n'a rien trouvé, et l'habitude de mesurer l'instrument avant de mesurer le monde.

La compétence transférable est la **comparaison contrôlée sur le terrain** : deux mesures qui ne diffèrent que par une seule chose, dans un monde qui refuse de rester immobile. Et le geste intellectuel central, qui resservira dans chaque laboratoire de physique et chaque compte rendu de biologie, est celui-ci : **avant de comparer deux emplacements, mesurez de combien les instruments diffèrent entre eux quand ils sont au même endroit.** C'est ce nombre, et non votre souhait, qui décide de ce que vous avez le droit d'affirmer.

3. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Une démonstration projetée. Deux boîtiers côte à côte sur la même paillasse, cinq minutes, et lecture de la dispersion sur la carte ΔT, avec le bouton **Mesurer la dispersion** (7) : **cette étape est indispensable, et c'est justement celle qu'on saute**. Puis un boîtier sur un rebord de fenêtre ensoleillé et l'autre à l'ombre, jusqu'à ce que les courbes se séparent (8). Discussion : qu'est-ce qui a produit l'écart entre les courbes, et combien de fois est-il plus grand que la dispersion (5). Pas de terrain, pas de fiches.
Complet	**50 min**	Les consignes de sécurité et le parcours écrit (7), le test côte à côte de tous les boîtiers sur la même table (5), la sortie (**quatre emplacements, cinq minutes chacun, soit** $4 \times 5 = 20$ **minutes**), le retour et l'export (3), le graphique et la discussion, avec ΔT comparé à la dispersion (15). Il faut un jour sec et une surveillance à l'extérieur.
Projet, séance 1	**50 min**	La théorie du bilan d'énergie, en mots (12), l'hypothèse écrite avec un nombre, et la discussion des raisons (10), le test côte à côte de tous les boîtiers, dix minutes sur la même table, avec la dispersion notée sur la fiche (13), le choix des quatre à six emplacements sur le plan de la cour et le parcours écrit (15).
Projet, trois sorties	3×30 min	Le même parcours à trois moments de la journée (tôt le matin, à midi et en fin de journée scolaire), idéalement le même jour. Chaque sortie : test côte à côte (5), quatre emplacements de cinq minutes chacun (20), retour et export (5).
Projet, séance 2	50 min	La matrice emplacement × heure (12), les trois sorties sur les mêmes axes (13), le ΔT de chaque sortie comparé à la dispersion (10), l'emplacement le plus chaud et le plus frais (15).
Projet, séance 3	50 min	La carte de chaleur de la cour (15), la recommandation écrite, appuyée par un nombre tiré de vos propres données (15), une critique de la méthode (quel contrôle professionnel manquait et quelle différence il aurait faite) et le lien avec l'îlot de chaleur de la ville, mesuré la nuit entre ville et campagne (20).

Le projet représente **trois séances de 50 minutes** et **trois sorties de 30 minutes**, soit $3 \times 50 + 3 \times 30 = 240$ minutes, **quatre heures**, réparties sur deux à trois semaines de classe. Le parcours complet de 50 minutes est une seule sortie menée jusqu'au bout, et c'est le bon choix si vous n'avez qu'un seul créneau.

Donnez aux boîtiers des noms reconnaissables, avant de sortir

La légende du graphique et la carte ΔT utilisent le **nom du boîtier**, pas l'emplacement où vous l'avez posé. Sans nom, c'est l'identifiant du boîtier qui apparaît, une chaîne opaque, et les élèves ne sauront pas quelle courbe est le parking et laquelle est la pelouse. Nommez les boîtiers dans les **Paramètres**, sous **Noms des boîtiers** (« Groupe 1 », « Asphalte », « Herbe »), et le nom est conservé. En plus, **écrivez le nom sur une étiquette collée sur le boîtier** et sur le porte-bloc du groupe qui le porte.
La même étiquette règle aussi le problème de l'export : les fichiers sortent nommés d'après

le boîtier, pas d'après l'emplacement, et une semaine plus tard personne ne se souvient quel boîtier était sur l'asphalte.

4. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	**Au moins deux boîtiers au total**, sinon la carte ΔT n'affiche aucun nombre. Quatre à six enrichissent beaucoup l'étude, car chaque emplacement est mesuré au même instant.
Ordinateur portable avec l'application	1 par classe	Pour une sortie à pied, un seul ordinateur, porté par un adulte, avec tous les boîtiers en WiFi ; pour une comparaison entre postes fixes, l'ordinateur reste sur place.
Étiquettes pour les boîtiers	1 jeu	L'identifiant de chaque boîtier, écrit en grand, collé sur le boîtier et noté sur la fiche du groupe. Sans elles, le graphique a des courbes sans nom.
Écran blanc pour chaque boîtier	1 / boîtier	Carton blanc ou feuille pliée. **Tous** les boîtiers sont abrités, ou aucun : **jamais de mélange**, car l'écart mesuré ne serait alors qu'une différence de traitement.
Petit trépied, bâton ou caisse	1 / boîtier	Pour que le capteur soit à la hauteur convenue, ni par terre ni dans une main chaude.
Mètre ruban	1	Pour la hauteur au-dessus du sol. Compte bien plus que les élèves ne le pensent.
Plan de la cour, imprimé	1	A4 ou A3, avec les emplacements numérotés. Une image satellite rend les surfaces visibles.
Porte-bloc et **crayon**	1	Les stylos lâchent par temps humide, les crayons non.
Montre ou téléphone	1	L'heure de chaque lecture. La hauteur du soleil change pendant la sortie.
Parcours écrit à l'avance	1	Les emplacements dans un ordre fixe, avec un temps prévu pour chacun. Les parcours improvisés donnent des données inutilisables.
Emplacements appariés, au soleil et à l'ombre	4–8	Choisis délibérément par paires : herbe au soleil et herbe à l'ombre, asphalte au soleil et asphalte à l'ombre. Une paire répond à une question ; un emplacement isolé ne répond à aucune.
Gilets réfléchissants	1 / élève	Obligatoires si un emplacement est près d'un parking, d'une voie de service ou du portail de l'école.
Thermomètre ordinaire, pour recouper	1 (facultatif)	Un instrument indépendant garde tout le monde honnête.

Préparation. Faites d'abord votre propre parcours en le chronométrant : un parcours qui paraît durer dix minutes sur le plan en prend généralement vingt-cinq. Vérifiez que le WiFi atteint chaque

emplacement : les boîtiers n'enregistrent rien par eux-mêmes, donc un endroit sans signal est un endroit sans données ; si le signal n'arrive pas, rapprochez l'ordinateur ou choisissez un autre endroit. **Le plus important : faites le test côte à côte** (tous les boîtiers côte à côte, sur la même table, à l'abri du soleil direct, pendant dix minutes) et notez de combien ils diffèrent. Une dispersion de quelques dixièmes de degré est normale et doit être soustraite des résultats de terrain ; une dispersion de plus d'un degré environ signifie qu'il faut retirer un boîtier de la série, ou noter son décalage et s'en servir comme correction. Enfin, obtenez l'autorisation de travailler dehors, prévenez un second adulte et consultez la météo : la pluie sur les capteurs met fin à la sortie.

5. Repères scientifiques pour l'enseignant

Le bilan d'énergie d'une surface, et l'îlot de chaleur urbain

Toute surface est soumise à un bilan d'énergie. Le rayonnement net absorbé doit repartir d'une façon ou d'une autre, et la manière dont il repart décide de la température de la surface, et de celle de l'air au-dessus :

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

où Q^* est le rayonnement net, Q_H le flux de chaleur sensible qui réchauffe l'air, Q_E le flux de chaleur latente emporté par l'évaporation, et Q_G la chaleur conduite dans le sol ou le matériau. Le rayonnement net lui-même vaut

$$Q^* = (1-\alpha)\,S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

avec $S{\downarrow}$ le rayonnement solaire reçu, α l'**albédo** (la fraction réfléchie) et L les échanges infrarouges.
Une ville modifie presque chaque terme. L'asphalte sombre a un albédo d'environ 0,05–0,15 : il absorbe donc 85–95% de la lumière qu'il reçoit ; l'herbe fraîche est vers 0,20–0,25, et le béton clair vers 0,30. Sans plantes et sans sol humide, Q_E s'effondre vers zéro, si bien que presque toute l'énergie absorbée doit repartir par Q_H et Q_G, en réchauffant l'air et en chargeant le matériau. Cette chaleur stockée est restituée après le coucher du soleil, ce qui explique que l'îlot de chaleur urbain soit généralement *le plus fort la nuit*, et non à midi. Les rues étroites piègent l'infrarouge qui, sinon, s'échapperait vers le ciel, et la chaleur dégagée par les véhicules, les bâtiments et les climatiseurs ajoute un terme supplémentaire. Les écarts typiques entre une ville et la campagne alentour sont de 1–3 °C le jour et de 3–10 °C par une nuit claire et calme.

5.1 L'inertie thermique : pourquoi l'heure compte plus que les élèves ne le pensent

Le béton et l'asphalte ont une capacité thermique massique d'environ 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$ et une masse volumique élevée : une surface revêtue stocke donc beaucoup d'énergie par mètre carré. Elle chauffe lentement le matin, continue de se réchauffer tout l'après-midi et reste chaude longtemps après le coucher du soleil. L'herbe sur sol humide se comporte autrement, car une bonne partie de l'énergie reçue repart en évaporant de l'eau.

La conséquence pratique est importante : **l'heure de la mesure décide de ce que vous trouvez**. À 9 heures, l'écart entre herbe et asphalte peut être presque nul ; le même parcours à 15 heures peut donner plusieurs degrés. **Refaire le parcours à différentes heures n'est pas un prolongement facultatif : c'est l'expérience elle-même.**

5.2 L'évapotranspiration : le refroidissement qu'apportent les plantes

Vaporiser un kilogramme d'eau coûte environ $2{,}45 \times 10^6$ J aux températures ordinaires. Un arbre qui transpire plusieurs centaines de litres par une journée chaude retire du système une quantité d'énergie comparable à celle d'un climatiseur qui tourne sans arrêt, et cela sans électricité et sans bruit. Comme cette énergie repart par le terme Q_E, elle n'apparaît pas comme une hausse de température. C'est pourquoi l'herbe en plein soleil peut être nettement plus fraîche que l'asphalte en plein soleil, alors qu'ils reçoivent le même rayonnement, et pourquoi l'écart se réduit en période de sécheresse, quand l'herbe jaunit et cesse de transpirer.

5.3 L'air, pas la surface

Le BME280 mesure la température de l'**air qui l'entoure**, pas celle de la surface sur laquelle il est posé. L'asphalte au soleil peut dépasser 50 °C en surface, alors que l'air à 1,2 m indique 28 °C. L'air est chauffé par le bas, par conduction et convection : l'écart entre emplacements est donc toujours bien plus faible dans l'air qu'en surface, et il s'estompe vite avec la hauteur.

C'est exactement le piège conceptuel de l'exercice guidé, et si la classe l'a fait, elle le sait déjà. Sinon, dites-le *avant* la première lecture : autrement, les élèves s'attendront aux chiffres spectaculaires qu'ils ont lus sur l'asphalte et jugeront à tort faux un résultat correct. La conséquence pour cette application est directe : **tous les boîtiers à la même hauteur, mesurée au mètre ruban**. Voir aussi l'investigation 5, qui fait précisément de ce point l'objet de la mesure.

5.4 Le test côte à côte : d'où vient la limite de détection

Deux boîtiers placés côte à côte, dans le même air, n'afficheront pas le même nombre. L'écart entre eux n'est pas une panne : c'est la précision limitée de chaque capteur, plus de petites différences de boîtier et d'exposition. **C'est votre limite de détection, et elle se mesure, elle ne se lit pas sur une fiche technique**, car elle dépend des appareils que vous possédez, de leur âge et de la température à laquelle vous travaillez.

Comment la mesurer. Tous les boîtiers côte à côte, sur la même table, à l'abri du soleil direct et des courants d'air, cinq minutes pour une sortie de routine et dix minutes pour le test de préparation (le bandeau de l'application en demande dix ; lors d'une sortie avec des boîtiers venant de la même salle, cinq suffisent). Lisez ensuite la **dispersion** : la plus grande valeur moins la plus petite. La carte ΔT la donne directement, puisque c'est exactement ce qu'elle calcule, et le bouton **Mesurer la dispersion** la garde pour le verdict. Une dispersion de 0,0–0,4 °C est normale.

Qu'en faire, au niveau Explorateur. Une seule chose, et elle suffit : *tout écart de terrain plus petit que la dispersion n'est pas rapporté comme un résultat.* On écrit « non détectable avec notre dispositif ». À ce niveau, il n'y a pas besoin d'autre statistique.

Qu'en faire, au niveau Scientifique. En plus, calculez la moyenne de chaque boîtier sur l'intervalle côte à côte et son décalage par rapport à la moyenne du groupe. Ce décalage est la *correction* du boîtier et se soustrait de toutes ses lectures de terrain, ce qui réduit la dispersion résiduelle et laisse apparaître des écarts plus petits. Discutez ensuite de deux choses : le décalage peut dépendre de la température, donc le test côte à côte se refait à chaque sortie, et pas une seule fois pour tout le projet ; et, après correction, la limite de détection ne devient pas nulle, elle descend à la dispersion restante, qu'il faut relire.

6. Investigations prêtes à l'emploi

Chaque investigation commence par le test côte à côte. Ce n'est pas une formalité : c'est la mesure qui décide de ce que la classe aura le droit d'affirmer à la fin.

6.1 Investigation 1 : le test côte à côte (en premier, toujours)

La question. De combien nos boîtiers diffèrent-ils les uns des autres quand ils sont dans le même air ?

La méthode. Tous les boîtiers côte à côte, sur la même table, à l'abri du soleil direct et de tout courant d'air, à la même hauteur. Cinq minutes avant chaque sortie ; dix minutes pour le test de préparation la veille. Lisez la carte ΔT à la fin de l'intervalle, pas au début, et appuyez à ce moment-là sur **Mesurer la dispersion**.

Ce que je mesure. La dispersion, c'est-à-dire ΔT avec les boîtiers côte à côte, en °C, à une décimale. Au niveau Scientifique, en plus, la moyenne de chaque boîtier sur l'intervalle.

Résultat attendu. 0,0 à 0,4 °C. Au-delà de 1 °C environ, un boîtier est retiré de la série ou son décalage est noté. Ce nombre s'écrit en grand, au tableau et sur chaque fiche, et y reste toute la séance : c'est la **limite de détection** du groupe.

Note technique – juste au moment où la classe lit la carte ΔT pour la première fois

Le verdict ne vaut que ce que vaut la dispersion qu'on lui donne. Sous la carte, l'application écrit une phrase qui compare ΔT à la dispersion des boîtiers côte à côte :

- **après** l'appui sur **Mesurer la dispersion** : *Aucune différence détectable : ΔT reste dans la dispersion de vos boîtiers placés côte à côte*, ou bien *ΔT vaut k fois la dispersion de vos boîtiers : une vraie différence entre les endroits* ;
- **avant** l'appui, l'application suppose environ 1,0 °C, l'écart fréquent entre deux boîtiers sans abri, et le dit : *Dans la limite d'environ 1,0 °C … Mesurez d'abord la dispersion de vos boîtiers*, ou bien *Plus grand que l'écart habituel entre deux boîtiers côte à côte … Confirmez-le avec le test côte à côte* ;
- pour tout ΔT **au-dessus de 3 °C**, elle ajoute l'avertissement *Une grande différence : vérifiez qu'aucun boîtier n'est au soleil direct. Un boîtier non ombragé peut indiquer plusieurs degrés de trop.* **Dans une cour d'école, un écart de cette taille entre des endroits ombragés est presque toujours une erreur de rayonnement** : vérifiez les écrans avant d'y croire.

Pourquoi c'est important. L'application ne sait pas si les boîtiers étaient vraiment côte à côte quand vous avez appuyé sur le bouton. Appuyé trop tôt, avant que tous se soient stabilisés, ou après qu'on en a déjà emporté un, le bouton garde une dispersion trop grande, et alors toute vraie différence devient « aucune différence détectable ». Appuyé sur une table avec un boîtier au soleil, même chose. Et sans appui, le 1 °C supposé vaut trois fois la dispersion typique de boîtiers abrités (0,3 °C) : l'application sera trop prudente.
Que faire. Traitez la ligne du verdict comme une affirmation à vérifier, pas comme un résultat, exactement comme la ligne de pression dans *Station météo*. Écrivez la règle de la classe au tableau dès le premier jour et laissez-la : **nous comparons ΔT à notre propre dispersion, notée sur la fiche**. Pour un groupe solide, la meilleure tâche est de vérifier à la main le calcul de l'application : $k = \Delta T / \text{dispersion}$.
Deux autres choses sur la carte. ΔT est calculé sur **les moyennes de la dernière minute** : après avoir déplacé un boîtier, attendez au moins une minute, et les cinq minutes de stabilisation restent la règle. Et il est calculé sur **tous les boîtiers connectés**, y compris un boîtier oublié sur le bureau de l'enseignant, à l'intérieur (un boîtier déconnecté sort du calcul). Un boîtier resté dedans par une journée d'hiver fait afficher à ΔT un 15 °C constant et efface toute différence entre les emplacements extérieurs. Comptez les boîtiers de la liste avant de lire le nombre.

6.2 Investigation 2 : soleil et ombre

La question. De combien l'ombre est-elle plus fraîche que le soleil, sur la même surface et au même instant ?

La méthode. Au moins deux boîtiers. L'un en plein soleil, l'autre à l'ombre profonde (idéalement sous un arbre, sinon du côté ombragé d'un bâtiment), sur la *même* surface et à la *même* hauteur, **tous deux sous un écran blanc** : quand le bandeau de l'application dit « toujours à l'ombre », l'écran est l'ombre du boîtier, même à un endroit ensoleillé. Une seule chose change : le soleil. Pas tenus à la main. Tous deux laissés au moins cinq minutes avant la première lecture. Lisez ensuite ΔT une fois par minute pendant cinq minutes.

Ce que je mesure. La température de chaque boîtier et leur écart. Notez la surface, la hauteur, l'heure et la couverture nuageuse.

Résultat attendu. Avec **les deux boîtiers abrités**, par une journée ensoleillée, 0,5 à 2 °C de moins à l'ombre ; par temps couvert, souvent moins de 0,5 °C. **Sans écran**, le boîtier au soleil indique 3 à 8 °C de plus, mais c'est une **erreur de rayonnement**, le boîtier chauffé par le soleil, pas l'air. Si ΔT dépasse trois degrés (l'application le signale), vérifiez d'abord les écrans. Le contraste entre les deux types de temps est exactement la conclusion à laquelle les élèves doivent arriver : *l'effet de l'ombre n'existe que lorsqu'il y a du soleil direct à arrêter*. Par temps couvert, comparez l'écart à la dispersion avant de dire quoi que ce soit.

6.3 Investigation 3 : classer les surfaces

La question. Quelles surfaces de notre cour sont les plus chaudes, et pouvons-nous les classer ?

La méthode. Quatre à six surfaces : asphalte, dalles de béton, herbe tondue, terre nue, gazon synthétique, gravier, une haie s'il y en a une. Le mieux est *un boîtier sur chacune, en même temps* : le temps n'a alors aucune chance de changer entre les lectures. Si vous n'avez pas assez de boîtiers, portez-en un seul le long du parcours, cinq minutes à chaque emplacement, et laissez au moins un boîtier fixe à l'ombre comme témoin. La hauteur, l'abri et le temps prévu restent identiques tout du long, et l'heure est notée à chaque arrêt.

Ce que je mesure. La température et l'humidité relative à chaque emplacement, l'heure, la surface et l'exposition au soleil.

Résultat attendu. Un classement cohérent, avec les surfaces fermées et imperméables les plus chaudes et les surfaces végétalisées et humides les plus fraîches, et l'humidité qui va dans l'autre sens : les emplacements les plus frais sont généralement les plus humides, ce qui est une preuve directe du mécanisme d'évapotranspiration. Dans l'air, boîtiers abrités, par un après-midi ensoleillé, des écarts de 1 à 3 °C.

6.4 Investigation 4 : le cycle de la journée

La question. À quel moment de la journée l'écart entre nos emplacements est-il le plus grand ?

La méthode. Le même parcours que l'investigation 3, fait trois fois le même jour : le plus tôt possible, vers midi et en fin de journée scolaire. Si l'emploi du temps le permet, laissez deux boîtiers fixes (l'un au-dessus de l'herbe, l'autre au-dessus de l'asphalte) enregistrer en continu du matin au soir : vous obtenez une courbe entière au lieu de trois instantanés. Exportez après chaque sortie, dans des dossiers séparés, avec la date et l'heure dans le nom.

Ce que je mesure. ΔT entre les emplacements appariés à chaque moment, et la série complète si vous avez laissé tourner des boîtiers fixes.

Résultat attendu. L'écart grandit au fil de la journée et culmine en milieu ou en fin d'après-midi, pas au midi solaire : un retard produit par l'inertie thermique. Si vous pouvez laisser les boîtiers

dehors jusqu'au soir, l'emplacement sur asphalte refroidit plus lentement que celui sur herbe, ce qui est la version à l'échelle de la cour de l'îlot de chaleur nocturne observé dans les vraies villes.

6.5 Investigation 5 : la hauteur au-dessus du sol compte-t-elle ?

La question. À quelle vitesse l'influence d'une surface chaude s'affaiblit-elle avec la hauteur ?

La méthode. Au-dessus d'une même surface d'asphalte ensoleillée, trois boîtiers à des hauteurs différentes : au sol, à environ 50 cm et à 1,2 m, la hauteur du protocole, fixées au mètre ruban. **Les trois abrités de la même façon** avec du carton blanc, pour comparer l'air et non l'effet du soleil sur les boîtiers. Laissez-les au moins dix minutes. Recommencez au-dessus de l'herbe.

Ce que je mesure. La température à chaque hauteur, au-dessus des deux surfaces.

Résultat attendu. Un gradient vertical marqué au-dessus de l'asphalte (souvent 1 à 3 °C entre le sol et 1,2 m) et bien plus faible au-dessus de l'herbe. Les élèves découvrent par l'expérience pourquoi les normes météorologiques imposent une hauteur de mesure, et pourquoi leurs propres résultats n'auraient eu aucun sens si les groupes avaient tenu leurs boîtiers à des hauteurs différentes. C'est la meilleure justification possible de la règle du protocole.

6.6 Investigation 6 : d'un jour à l'autre, et d'un temps à l'autre

La question. Le schéma trouvé se maintient-il un autre jour et par un autre temps ?

La méthode. Refaites exactement le parcours de l'investigation 3 à au moins trois reprises, dans des conditions contrastées : une journée claire et ensoleillée, une journée couverte, et une journée juste après la pluie ou avec un vent sensible. Rien ne change dans le parcours, l'ordre, les horaires ou les hauteurs des capteurs. À partir des fichiers exportés, datés dans leur nom, construisez un tableau emplacement × date.

Ce que je mesure. La température à chaque emplacement, à chaque date, et le ΔT du parcours à chaque date. Plus la dispersion côte à côte de ce jour-là : elle est remesurée à chaque fois.

Résultat attendu. Le *classement* des emplacements est remarquablement stable (l'asphalte est presque toujours le plus chaud), mais la *taille* des écarts varie énormément, de plusieurs degrés par soleil calme et clair à presque rien sous une couverture nuageuse épaisse ou par vent. Le vent mélange l'air et détruit les différences de microclimat ; les nuages suppriment le rayonnement qui les produit. C'est la leçon centrale de tout le projet : **un effet réel peut être présent et pourtant indétectable dans de mauvaises conditions**.

L'investigation en un tableau

La question. De combien l'air au-dessus de la surface la plus chaude de notre cour est-il plus chaud qu'au-dessus de la plus fraîche, au même instant ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, sous deux formes, toutes deux données : les emplacements le plus chaud et le plus frais, avec **un nombre avec son unité** pour l'écart entre eux ; et un second nombre, *de combien nous pensons que deux boîtiers placés côte à côte vont différer*. Ni l'un ni l'autre n'est modifié ensuite. La seconde prédiction est celle qui surprend : presque toutes les classes disent zéro.
Ce que je fais varier. Une seule chose entre deux boîtiers comparés : **la surface en dessous** *ou* **l'exposition au soleil**, pas les deux à la fois ; c'est pourquoi les emplacements sont choisis par paires.
Ce que je mesure. La température de l'air, en °C, à une décimale, à chaque boîtier, et l'écart entre les extrêmes, tel que le donne la carte ΔT. L'humidité relative est notée aussi : c'est le témoin de l'évapotranspiration.
Ce que je garde identique. La même hauteur au-dessus du sol, mesurée au mètre ruban,

pour tous les boîtiers ; le même abri blanc pour tous les boîtiers ou pour aucun ; les mêmes cinq minutes de stabilisation avant de lire ; les mêmes boîtiers du début à la fin, avec leurs étiquettes ; et le cercle d'exclusion de deux mètres, car un groupe d'élèves est lui-même une source de chaleur.

Combien de répétitions. Cinq minutes de test côte à côte au début de chaque sortie, avec tous les boîtiers sur la même table : c'est la répétition qui compte, et elle se refait à chaque sortie, pas une seule fois pour tout le projet. Sur le terrain, lisez ΔT une fois par minute pendant cinq minutes, et prenez la valeur médiane ou notez l'étendue ; une seule lecture instantanée est trop sensible à un pic d'une seconde.

Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact. Comparez **la dispersion côte à côte** à **l'écart mesuré entre les emplacements**. **Si l'écart entre emplacements est plus petit que la dispersion des boîtiers placés côte à côte, la bonne conclusion est que l'écart n'est pas détectable avec votre dispositif, et non qu'il n'existe pas.** Ce sont deux affirmations différentes, et leur distinction est exactement ce qu'on enseigne ici. Le remède n'est pas de chercher de meilleurs nombres dans le tableau, mais d'augmenter le signal (une autre heure, un jour clair et calme, des emplacements plus contrastés) ou de réduire le bruit (un test côte à côte plus long, des corrections individuelles soustraites, un mauvais boîtier retiré de la série). **Le verdict écrit par l'application ne remplace pas ce jugement :** il utilise la dispersion gardée par le bouton (ou, si vous n'avez jamais appuyé, un 1 °C supposé), et il ne sait pas si les boîtiers étaient vraiment côte à côte à ce moment-là.

7. Analyse après l'activité

7.1 À quoi doivent ressembler les données

Comparaison	ΔT typique	Interprétation
Deux boîtiers côte à côte, dans le même air	0,0–0,4 °C	La dispersion des instruments : **votre limite de détection**. Mesurée à chaque sortie.
Soleil contre ombre, journée ensoleillée, les deux boîtiers abrités	0,5–2 °C	La vraie différence dans l'air.
Soleil contre ombre, le boîtier au soleil **sans abri**	3–8 °C	**Erreur de rayonnement** : le boîtier, pas l'air. Pas un îlot de chaleur.
Soleil contre ombre, temps couvert	0–0,5 °C	Peu de rayonnement direct à arrêter. Comparez à la dispersion avant de conclure quoi que ce soit.
Asphalte contre herbe, après-midi	1–3 °C, dans l'air	Albédo, inertie thermique et évapotranspiration ensemble.
Au sol contre 1,2 m, au-dessus de l'asphalte	1–3 °C	La surface chauffe l'air par le bas. La raison de la règle de hauteur.
Intérieur contre extérieur, en hiver	10–20 °C	Une vérification utile que tous les boîtiers fonctionnent, et le piège qui ruine ΔT si un boîtier est oublié à l'intérieur.
Journée venteuse, n'importe quelle paire d'emplacements	souvent moins de 1 °C	Le brassage de l'air efface le microclimat. Un résultat, pas un échec.
Humidité, herbe contre asphalte	5–15 points de pourcentage de plus au-dessus de l'herbe	Le témoin de l'évapotranspiration.

Tout écart mesuré plus petit que la dispersion côte à côte n'est pas un résultat. Dites-le clairement, à chaque fois ; c'est l'une des choses les plus précieuses que les élèves retiennent de cette activité.

7.2 De ΔT à une conclusion, pas à pas

1. Notez les lectures côte à côte, une par boîtier, à la fin des cinq minutes. Exemple chiffré, avec cinq boîtiers : 21,3 ; 21,4 ; 21,5 ; 21,6 ; 21,3 °C.
2. Calculez la **dispersion** : la plus grande moins la plus petite. $21{,}6 - 21{,}3 = \mathbf{0{,}3\,°C}$. Écrivez le nombre au tableau et vérifiez qu'il correspond à celui gardé par le bouton **Mesurer la dispersion**. C'est la limite de détection du jour.
3. Notez les lectures de terrain, toutes prises au même instant. Exemple chiffré : asphalte au soleil 27,9 °C, herbe à l'ombre 25,1 °C.
4. Calculez l'écart : $27{,}9 - 25{,}1 = \mathbf{2{,}8\,°\,C}$.
5. **Comparez-le à la dispersion.** 2,8 contre 0,3 : l'effet est plus de neuf fois plus grand que la limite de détection, c'est donc un résultat. Écrivez : *« l'asphalte au soleil était plus chaud de 2,8 °C que l'herbe à l'ombre ; la dispersion de nos boîtiers était de 0,3 °C, donc l'écart est réel »*.
6. Faites de même pour une paire où l'effet est faible. Exemple chiffré, temps couvert, herbe au soleil 18,7 et herbe à l'ombre 18,5 °C : l'écart est de 0,2 °C, donc *plus petit* que la dispersion

de 0,3 °C. La bonne formulation est : *« non détectable avec notre dispositif »*, et **non** « il n'y a pas d'effet de l'ombre » ni « ça a donné zéro ».

7. **Prolongement, au niveau Scientifique :** calculez la moyenne de chaque boîtier sur l'intervalle côte à côte et son décalage par rapport à la moyenne du groupe, puis soustrayez ce décalage de toutes les lectures de terrain de ce boîtier. Relisez la dispersion résiduelle : la limite de détection a baissé, mais pas jusqu'à zéro. Refaites le test côte à côte à la sortie suivante et vérifiez si les décalages sont restés les mêmes ; sinon, ils dépendent de la température, ce qui est en soi un résultat sur les instruments.

7.3 Questions à poser ensuite

1. Deux boîtiers posés sur la même paillasse indiquent 21,3 et 21,6 °C. Qu'est-ce que cela vous dit du plus petit écart que vous avez le droit d'affirmer comme réel à partir des données de terrain ?
2. L'emplacement sur asphalte était plus chaud de 3 °C que celui sur herbe. Nommez trois mécanismes physiques différents qui pourraient chacun y contribuer, et dites comment vous essaieriez de les distinguer.
3. Pour le même écart de 0,8 °C, l'application a d'abord écrit *« Dans la limite d'environ 1,0 °C »*, puis, après que vous avez appuyé sur **Mesurer la dispersion** (à 0,3 °C), elle a écrit *« une vraie différence entre les endroits »*. Les températures n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé, et laquelle des deux phrases croyez-vous ?
4. Le plus grand écart est apparu à 15 heures, pas à 12 heures, quand le soleil était le plus haut. Pourquoi ?
5. Les villes sont généralement le plus chaudes par rapport à la campagne alentour *la nuit*, alors que votre sortie a trouvé l'écart maximal l'après-midi. Les deux affirmations sont-elles compatibles ? Expliquez.
6. Par une journée venteuse, vous avez obtenu 0,2 °C entre tous les emplacements. Écrivez la conclusion correcte de ce jour-là en une seule phrase, sans utiliser le mot « échec ».
7. L'école n'a d'argent pour planter des arbres que dans une seule partie de la cour. D'après vos données, où devraient-ils aller, et quelle mesure supplémentaire renforcerait votre argument ?

7.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève colorie un plan imprimé de la cour avec trois couleurs (frais, moyen, chaud) et écrit une phrase expliquant l'emplacement le plus chaud. Aucun calcul n'est demandé.
- **Standard :** un compte rendu de terrain avec la carte légendée, un tableau emplacement × heure, un graphique, une anomalie repérée et **une conclusion qui cite la dispersion côte à côte comme limite de détection**. Sans ce nombre, le compte rendu est incomplet, si beaux que soient les graphiques.
- **Approfondissement :** une étude complète sur plusieurs jours et par différents temps, avec les corrections individuelles des boîtiers appliquées et justifiées, une estimation chiffrée du refroidissement apporté par l'ombre, une évaluation de la stratégie d'échantillonnage, et une recommandation écrite à la direction de l'école, avec des options et un coût estimé.

Pièges et idées reçues

Sauter le test côte à côte. L'erreur centrale de l'activité. Sans lui, les élèves ne peuvent pas distinguer un vrai écart de 0,3 °C entre emplacements d'un écart de 0,3 °C entre instruments. On le fait *toujours* en premier, et on le refait à chaque sortie.

Prendre le verdict de l'application pour le résultat. Le verdict ne vaut que ce que vaut la dispersion gardée par **Mesurer la dispersion** : sans appui, l'application suppose 1 °C ; appuyé avec des boîtiers non stabilisés ou déjà séparés, le bouton garde un nombre faux. La bonne comparaison se fait avec la dispersion mesurée notée sur la fiche, et « aucune différence détectable » ne veut jamais dire « aucune différence n'existe ».
Un boîtier oublié à l'intérieur. ΔT est calculé sur *tous* les boîtiers connectés. Un boîtier resté sur le bureau de l'enseignant en hiver fait afficher à la carte quinze degrés constants et masque complètement ce qui se passe dehors. Comptez les boîtiers de la liste avant de lire le nombre.
Tenir le boîtier à la main. La chaleur du corps vaut plusieurs degrés. Les boîtiers sont posés sur un support, pas portés pendant la lecture.
Pas assez de temps de stabilisation. Un boîtier qui passe d'une classe à 22 °C à un air à 8 °C a besoin de longues minutes pour rattraper. Cinq minutes au minimum à chaque emplacement, et la lecture se fait à la fin de l'intervalle, pas à l'arrivée.
Le soleil sur le boîtier. La lumière directe sur un boîtier chauffe le capteur au-dessus de la vraie température de l'air, de 3 à 8 °C, plus que toute vraie différence dans la cour. C'est l'erreur de rayonnement, et elle fabrique des « îlots de chaleur » qui n'existent pas. C'est précisément pour cela que les stations officielles utilisent un abri blanc. Abritez *tous* les boîtiers de la même façon, ou aucun, mais jamais de mélange, car vous mesureriez alors la différence de traitement.
Des hauteurs différentes selon les emplacements. Le gradient vertical au-dessus des surfaces chaudes est grand. Une seule hauteur convenue, mesurée au mètre ruban, pour tous les boîtiers.
Confondre température de l'air et température de surface. Les élèves s'attendent aux chiffres spectaculaires qu'ils ont lus sur l'asphalte. Faites la distinction tôt, sinon ils jugeront faux un résultat correct.
Comparer des emplacements mesurés à une heure d'intervalle, par une journée changeante. Si un nuage passe entre le troisième et le quatrième emplacement, la comparaison est rompue. Préférez la mesure simultanée avec plusieurs boîtiers (c'est exactement la raison d'être de cette application) ; si vous faites quand même le parcours avec un seul boîtier, faites-le deux fois, en sens inverse, et faites la moyenne.
Exporter par-dessus l'export précédent. Les fichiers sortent nommés d'après le boîtier et la date : deux sorties le même jour s'écrasent donc l'une l'autre. Chaque sortie a son propre dossier.
Pluie et condensation. Un boîtier mouillé mesure mal et peut être endommagé. S'il commence à pleuvoir, la sortie s'arrête.

Sécurité et gestion de la classe

L'activité emmène une classe dehors, à pied, avec du matériel, justement par le temps ensoleillé qui donne les meilleures données. **Les procédures de l'école pour les activités à l'extérieur (autorisations, évaluation des risques et taux d'encadrement) s'appliquent pleinement ; rien ici ne les remplace.**
Circulation et traversées. Les parkings, les rampes de livraison et le portail de l'école sont le vrai danger. Gilets réfléchissants pour tous les élèves, parcours fixé à l'avance, et un adulte posté à chaque point où l'on traverse un accès de véhicules. **Aucun emplacement de mesure n'est jamais placé sur une chaussée.** Si le parcours sort de l'enceinte de l'école, toutes les procédures de sortie de l'école s'appliquent : autorisation parentale, un enseignant responsable désigné, une trousse de premiers secours, un téléphone chargé et un comptage des élèves à chaque arrêt.
Soleil et chaleur. Les meilleurs jours pour cette investigation sont aussi ceux où le risque d'épuisement par la chaleur et de coup de soleil est le plus élevé. Chapeaux, crème solaire,

gourdes, pauses à l'ombre et parcours raccourci en cas de canicule. Les élèves asthmatiques ou sensibles à la chaleur sont repérés à l'avance.
Météo. Ne mesurez pas sous la pluie, par orage ou par vent fort : un matériel mouillé pose à la fois un problème de données et un problème de matériel.
Glissades et chutes. Talus herbeux, dalles mouillées et sol inégal, pendant que quelqu'un regarde un porte-bloc. La règle se dit avant de sortir : **celui qui lit ou écrit reste immobile.** Les câbles USB ne traversent jamais un passage.
Surveillance. Les groupes restent dans le champ de vision d'un adulte. Avec plusieurs boîtiers répartis dans l'enceinte, échelonnez les groupes pour voir tout le parcours, ou faites de la sortie un seul déplacement de toute la classe.
Matériel sans surveillance. Aucun boîtier n'est jamais laissé seul. Des boîtiers laissés dehors peuvent être pris ou abîmés ; chacun a un élève responsable désigné, et rien ne reste dehors la nuit sans l'accord de l'intendant du bâtiment. Pour l'investigation 4, avec des boîtiers fixes qui enregistrent toute la journée, choisissez des emplacements visibles convenus à l'avance.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Deux boîtiers, deux emplacements, un seul nombre. C'est le parcours de soutien, et il arrive à la même conclusion scientifique. Vous choisissez les emplacements (l'un au soleil, l'autre à l'ombre) et la tâche de l'élève est de dire lequel était le plus chaud, et de combien.
La carte ΔT donne directement le nombre, il n'y a donc aucune soustraction à faire. L'élève fait quand même la partie qui compte vraiment : comparer ce nombre à la dispersion écrite au tableau et cocher « détectable » ou « non détectable ». C'est exactement la compétence visée, et elle ne demande aucun calcul.
La dispersion, déjà mesurée. Pour les élèves qui se perdent dans la préparation, faites vous-même le test côte à côte avant la séance et **écrivez la dispersion sur la fiche, déjà imprimée**. Ne retirez pas l'idée de la séance pour la simplifier : déplacez seulement le travail de mesure. L'élève a besoin de voir le nombre et de s'en servir, pas forcément de l'obtenir.
Trois vrais rôles, dont deux peuvent se tenir assis. Les rôles tournent à chaque arrêt :

- **le gardien de la limite de détection** : détient la dispersion du jour et **a le droit de rejeter toute conclusion du groupe qui affirme un écart plus petit qu'elle** ; c'est le rôle qui a le plus de poids scientifique dans le groupe, car il décide de ce que le groupe a le droit d'écrire, et il peut se tenir depuis une chaise ;
- **le gardien des données** : reste à l'ordinateur, note ΔT une fois par minute avec l'heure, et vérifie sur place *combien* de boîtiers apparaissent dans la liste, pour repérer un boîtier oublié à l'intérieur ;
- **le lecteur d'écran** : dit à voix haute ce qu'affiche la carte et quel boîtier est le plus chaud.

Les boîtiers peuvent être portés et posés par un camarade, sur les consignes de l'élève : « plus à l'ombre » et « une main plus haut » sont aussi des décisions expérimentales, et celui qui les prend dirige l'expérience.
Réponses orales au lieu de l'écrit. L'hypothèse, la conclusion et la justification de la limite de détection peuvent être données **à voix haute**, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. **Cocher une case et entourer un mot sont des réponses pleinement acceptées** à la place d'une phrase.
Soutien langagier et cognitif. Écrivez au tableau, au début, les quatre mots de l'activité (côte à côte, dispersion, limite de détection, ΔT) et utilisez-les sans les changer pendant toute la séance. Répétez la même phrase à chaque fois : *plus petit que la dispersion veut dire « non détectable », pas « n'existe pas »*. Pour les élèves sensibles à la foule, le cercle d'exclusion de deux mètres est un avantage : donnez-leur un endroit d'attente fixe, à l'ombre, à chaque arrêt.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un seul boîtier. L'application ne peut rien en faire : la carte indiquera simplement **Connectez au moins deux boîtiers**. Faites à la place l'**exercice guidé** *Îlots de chaleur urbains* (un seul boîtier), conçu précisément pour un boîtier qui parcourt un trajet et arrive à la même conclusion physique, en utilisant la boucle fermée au lieu du test côte à côte. Ce n'est pas un pis-aller : c'est l'autre moitié de la paire, et on le fait de toute façon en premier.

Pluie ou vent : le parcours intérieur. Les microclimats existent aussi à l'intérieur, et les boîtiers peuvent tout aussi bien être répartis dedans. Quatre emplacements, mesurés en même temps, avec exactement le même protocole : le **rebord de fenêtre ensoleillé**, le **milieu de la salle**, le **couloir** et une **salle sans soleil** ou un mur exposé au nord. Les écarts typiques sont de 1 à 4 °C, donc nettement au-dessus de la dispersion, et les mécanismes sont les mêmes : rayonnement reçu, inertie thermique, air qui se mélange ou non. Le test côte à côte se fait de la même façon, avant de répartir les boîtiers. Si les boîtiers ont aussi un capteur de lumière, notez aussi la luminosité de chaque emplacement, depuis la page **Données en direct** : le lien entre lumière reçue et température devient alors directement visible, ce qui fait du parcours intérieur une séance complète, pas un lot de consolation.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court, et il se fait à l'intérieur. Gardez exactement trois moments : la prédiction écrite (y compris la prédiction de l'écart entre deux boîtiers côte à côte), le test côte à côte de cinq minutes qui la vérifie, et les courbes qui se séparent quand un boîtier arrive sur le rebord ensoleillé. **Ne supprimez pas le test côte à côte** : c'est lui la leçon, le reste est l'illustration.

Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Un demi-cercle autour de l'ordinateur, assez près pour lire la carte ΔT, et un **lecteur d'écran** désigné pour chaque moment, qui dit à voix haute ce que font les courbes : « elles se sont séparées », « elles bougent ensemble », « l'écart grandit ». La forme d'une courbe se transmet très bien en mots, et la décrire à voix haute est exactement la compétence visée.

Un boîtier ne se stabilise pas. Dix minutes après la sortie à l'extérieur, c'est normal. Si un seul boîtier continue de dériver alors que les autres se sont arrêtés, vérifiez son exposition (soleil direct sur le boîtier, tenu à la main, posé sur une surface chaude) avant de soupçonner le capteur. Si, au test côte à côte, un boîtier s'écarte systématiquement de plus d'un degré des autres, retirez-le de la série pour ce jour-là et notez-le : c'est un résultat sur les instruments, pas un incident à cacher.

Le WiFi n'atteint pas le fond de la cour. Les boîtiers **n'enregistrent rien par eux-mêmes** : on ne garde que ce qui arrive à l'ordinateur, et les minutes qu'un boîtier passe hors de portée manquent dans les données (sur le graphique, le boîtier apparaît déconnecté). Rapprochez l'ordinateur des endroits éloignés (un adulte peut le porter le long du parcours), utilisez un téléphone comme point d'accès, ou rapprochez l'emplacement. Pour des emplacements vraiment éloignés, choisissez dès le départ l'exercice guidé, avec un boîtier qui fait le parcours avec l'ordinateur et un boîtier fixe à l'ombre comme témoin.

Vous ne pouvez pas sortir du tout. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé, avec une dispersion côte à côte de votre choix, par exemple 0,3 °C, et demandez aux élèves de décider, ligne par ligne, quels écarts peuvent être rapportés et lesquels non. Tout le raisonnement reste le même ; seule la mesure faite par les élèves eux-mêmes est perdue.

8. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses racines et non des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas avec le temps.

- **Administration nationale de météorologie (ANM)** : `https://www.meteoromania.ro` ;

cherchez la température de l'air et les normes d'observation au sol ; on y explique la hauteur de mesure fixe et l'abri blanc, soit exactement deux des règles du protocole de la classe.

- **US Environmental Protection Agency** : `https://www.epa.gov` ; cherchez urban heat islands ; l'explication la plus claire disponible des causes et des solutions, et une source d'arguments pour la recommandation écrite des élèves.
- **NASA Global Climate Change** : `https://climate.nasa.gov` ; cherchez la température de surface des villes ; les images satellites contrastent de façon frappante avec les résultats des élèves, mesurés dans l'air, et clarifient une fois de plus la distinction entre les deux grandeurs.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov` ; cherchez les campagnes de cartographie des îlots de chaleur et les normes d'observation ; la NOAA mène des campagnes de bénévoles qui utilisent exactement la méthode que cette activité simplifie.
- **Copernicus** : `https://www.copernicus.eu` ; des données européennes sur la température de surface et le climat urbain, pour comparer la cour à la ville et à la région.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez le travail de terrain en géographie et le traitement des données ; des documents prêts à l'emploi pour structurer un compte rendu d'étude.

9. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure*. Il se ramasse dans les deux dernières minutes de la séance et en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Comme l'activité couvre deux niveaux, les descripteurs se lisent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève fait le test côte à côte avant chaque sortie sans qu'on le lui rappelle, garde la même hauteur et le même abri pour tous les boîtiers, attend les cinq minutes et note l'heure avec le nombre. Au niveau Scientifique, en plus : vérifie la liste des appareils avant de lire ΔT, et refait le test côte à côte à chaque sortie.
- **Interprétation des données** : au niveau Explorateur, l'élève indique correctement quel emplacement était le plus chaud et de combien, et compare ce nombre à la dispersion. Au niveau Scientifique, il construit la matrice emplacement $\times$ heure, applique le décalage individuel de chaque boîtier, et décrit comment la taille de l'effet change au cours de la journée alors que le classement reste le même.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève distingue « l'écart n'est pas détectable avec notre dispositif » de « l'écart n'existe pas », explique pourquoi le verdict de l'application ne vaut que ce que vaut la dispersion mesurée qu'on lui a donnée, et distingue température de l'air et température de surface.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

10. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé, nommé `ilots_de_chaleur_avec_plusieurs_boitiers.pdf`, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve/`. Elle compte deux pages (la prédiction, le test côte à côte et le tableau de la sortie sur la première ; la comparaison avec la dispersion, le graphique et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une

feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La prédiction comprend un nombre pour la dispersion des instruments**, demandé avant qu'elle soit mesurée : presque toutes les classes écrivent zéro, et comparer cette prédiction au 0,3 °C mesuré fait la moitié de la séance. **Le tableau côte à côte est placé au-dessus du tableau de terrain**, avec une ligne par boîtier et une case où la dispersion s'écrit en grand (la même valeur que garde le bouton **Mesurer la dispersion**), et il doit être sous les yeux de l'élève quand il remplit le reste de la fiche. **La dernière ligne de la fiche est une décision, pas un nombre** : l'élève coche si son écart est détectable ou non avec le dispositif de la classe, et le début de phrase commence par *« notre dispersion était…* » justement pour que le jugement ne puisse pas s'écrire sans elle. Les tableaux ne sont pas repris ici justement pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.

Si la classe n'a pas encore fait l'exercice guidé *Îlots de chaleur urbains* (un seul boîtier), faites-le d'abord : le protocole de terrain que suppose cette fiche (hauteur, abri, temps d'attente, cercle d'exclusion, heure notée) s'apprend là, avec un seul boîtier, et ne s'improvise pas le jour où la classe en reçoit six.